

BÀI TẬP NHÓM (Bắt đầu từ tuần 9) Tuần 8 KTGK

Tên đề tài: Tìm hiểu công nghệ và xây dựng ứng dụng thực tế bằng Python

Có thể ghi đầy đủ trong đề cương:

Sinh viên làm việc theo nhóm, lựa chọn một công nghệ hoặc hướng ứng dụng Python; tìm hiểu cơ sở lý thuyết, xây dựng sản phẩm minh họa, thực hiện demo, viết báo cáo và trình bày kết quả.

Chủ đề gợi ý theo từng hướng

1. Tkinter – Ứng dụng Desktop

- Quản lý sinh viên và kết quả học tập.
- Quản lý thư viện và mượn trả sách.
- Quản lý bán hàng và lập hóa đơn.
- Quản lý thu chi cá nhân.
- Ứng dụng trắc nghiệm kiến thức.
- Ứng dụng đặt lịch khám hoặc đặt lịch hẹn.
- Trình soạn thảo văn bản đơn giản.
- Trò chơi cờ caro hoặc giải đố.

Yêu cầu gợi ý: có giao diện, kiểm tra dữ liệu nhập, thêm–sửa–xóa–tìm kiếm và lưu dữ liệu.

2. Socket – Ứng dụng mạng

- Chương trình nhắn tin Client–Server.
- Phòng chat nhiều người dùng.
- Ứng dụng truyền tệp qua mạng.
- Hệ thống đăng nhập và xác thực từ xa.
- Trò chơi hỏi đáp qua mạng LAN.
- Giám sát trạng thái các máy trạm.
- Hệ thống gửi thông báo nội bộ.
- Mô phỏng trao đổi dữ liệu cảm biến IoT.

Yêu cầu gợi ý: có Server, ít nhất hai Client, xử lý kết nối và trình diễn trao đổi dữ liệu thực tế.

3. Flask – Ứng dụng Web cơ bản

- Website quản lý công việc cá nhân.
- Website đăng ký sự kiện.
- Website quản lý sản phẩm và đơn hàng.
- Website đặt lịch phòng học hoặc phòng họp.
- Website quản lý điểm sinh viên.
- Website khảo sát và thống kê kết quả.

- Website chia sẻ tài liệu học tập.
- Website quản lý phản ánh của người dùng.

Yêu cầu gợi ý: có giao diện web, biểu mẫu, cơ sở dữ liệu, chức năng thêm–sửa–xóa–tìm kiếm và đăng nhập cơ bản.

4. Django – Ứng dụng Web có nhiều chức năng

- Hệ thống quản lý đào tạo.
- Website thương mại điện tử đơn giản.
- Hệ thống quản lý thư viện trực tuyến.
- Website tuyển dụng và quản lý hồ sơ ứng viên.
- Hệ thống quản lý phòng khám.
- Hệ thống quản lý ký túc xá.
- Mạng xã hội học tập thu nhỏ.
- Website quản lý khóa học trực tuyến.

Django phù hợp với nhóm khá. Sản phẩm nên có phân quyền người dùng, quản trị dữ liệu, cơ sở dữ liệu và ít nhất hai nhóm chức năng nghiệp vụ.

5. Phân tích và trực quan hóa dữ liệu

Sử dụng NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn hoặc Plotly.

- Phân tích kết quả học tập của sinh viên.
- Phân tích doanh thu bán hàng.
- Phân tích dữ liệu tai nạn giao thông.
- Phân tích chất lượng không khí.
- Phân tích dữ liệu thời tiết.
- Phân tích chỉ tiêu cá nhân hoặc hộ gia đình.
- Phân tích xu hướng du lịch.
- Phân tích dữ liệu dân số và việc làm.
- Xây dựng dashboard theo dõi dữ liệu.

Yêu cầu gợi ý: làm sạch dữ liệu, thống kê mô tả, trực quan hóa ít nhất ba dạng biểu đồ và rút ra nhận xét có căn cứ.

6. Machine Learning

Sử dụng Scikit-learn trên Google Colab.

- Dự đoán giá nhà.
- Dự đoán kết quả học tập.
- Dự đoán khả năng khách hàng rời bỏ dịch vụ.
- Phân loại thư rác.
- Phân loại hoa Iris.

- Dự đoán nguy cơ bệnh dựa trên bộ dữ liệu công khai.
- Phân nhóm khách hàng theo hành vi mua sắm.
- Phát hiện giao dịch bất thường.
- Dự đoán nhu cầu bán hàng.
- Phân tích cảm xúc bình luận.

Yêu cầu gợi ý: có dữ liệu huấn luyện–kiểm thử, tiền xử lý, lựa chọn mô hình và các chỉ số đánh giá phù hợp như Accuracy, Precision, Recall, F1-score hoặc MAE.

7. Deep Learning

Sử dụng TensorFlow/Keras hoặc PyTorch trên Google Colab.

- Nhận dạng chữ số viết tay MNIST.
- Phân loại ảnh CIFAR-10.
- Phân loại chó và mèo.
- Nhận diện phương tiện giao thông.
- Phân loại các loại hoa hoặc trái cây.
- Nhận diện cảm xúc khuôn mặt.
- Phân loại cảm xúc văn bản.
- Phân loại tin giả ở mức thử nghiệm.
- Dự báo chuỗi thời gian.
- Phân loại âm thanh hoặc tiếng nói đơn giản.

Yêu cầu gợi ý: giới thiệu kiến trúc mạng, huấn luyện mô hình, biểu diễn Accuracy/Loss, đánh giá trên tập kiểm thử và minh họa dự đoán dữ liệu mới.

Quy định lựa chọn đề tài

- Mỗi nhóm từ 3–5 sinh viên.
- Mỗi đề tài phải có chương trình Python chạy được.
- Không chọn hai nhóm có cùng tên đề tài và cùng chức năng.
- Có thể sử dụng thư viện và bộ dữ liệu công khai nhưng phải ghi nguồn.
- Phải giải thích được mã nguồn, không chỉ chạy lại dự án có sẵn.
- Sản phẩm nộp gồm: mã nguồn, dữ liệu, báo cáo, slide và video/demo trực tiếp.
- Đề tài Machine Learning và Deep Learning nên thực hiện trên Google Colab.
- Đề tài Tkinter, Socket, Flask và Django nên phát triển bằng VS Code trên máy cá nhân.

Tiêu chí	Điểm
Kiến thức và cơ sở lý thuyết	1,5
Phân tích bài toán, dữ liệu và thiết kế	1,5
Chương trình Python hoạt động đúng	2,5
Kết quả thực nghiệm và đánh giá	1,5
Sản phẩm minh họa và demo	1,5
Báo cáo, thuyết trình và trả lời câu hỏi	1,0
Đóng góp và phối hợp của thành viên	0,5
Tổng	10,0